

INF-08b V programu používám opakování (cykly) a seznamy.

Na test máš 30 minut. Pracuj samostatně. Programy piš v Pythonu (Google Colab nebo IDLE) a můžeš je spouštět; u úloh „Co program vypíše?“ nejdřív odpověz bez počítače a teprve potom si výstup ověř. Nepoužívej AI asistenta. Odpovědi a hotové programy (soubor nebo odkaz na Colab) nahraj do portfolia na Google Disku.

1. Co program vypíše? Zapiš hodnotu v po každém průchodu cyklem.

```
s = [5, 2, 8, 1, 9, 3]
v = 0
for x in s:
    if x > 4:
        v = v + x
print(v)
```

2. Co vypíše program? Vysvětli, co znamená s[-2] a proč range(1, len(s), 2) dává právě tato čísla.

```
s = [10, 20, 30, 40, 50]
print(s[1], s[-2], len(s), list(range(1, len(s), 2)), s[1:4])
```

3. Program má sečíst všechny výdaje. Co vypíše? Najdi chybu a oprav ji dvěma způsoby.

```
vydaje = [120, 80, 45, 200]
soucet = 0
for i in range(1, len(vydaje)):
    soucet = soucet + vydaje[i]
print("Celkem:", soucet)
```

4. Hodnocení lekce (1 až 5 hvězdiček) je v seznamu [5, 4, 5, 3, 5, 4, 2, 5, 4, 5]. Napiš program, který pomocí seznamu počítadel spočítá četnost každé hodnoty 1–5, četnosti vypíše a nakonec vypíše nejčastější hodnotu. Funkci count nepoužívej.
5. Polední teploty během týdne jsou [3, 5, 8, 12, 9, 15, 7]. Napiš program s cyklem while, který najde první den, kdy teplota přesáhla 10 °C, a vypíše jeho pořadí (dny čísly od 1). Co má program vypsát, když takový den v seznamu není, a jak tento případ ošetříš?
6. Rozhodni, zda použiješ cyklus for, nebo while, a zdůvodni: (a) projít všechny soubory ve složce; (b) načítat čísla, dokud uživatel nezadá prázdný řádek; (c) zdvojit částku 100 Kč, dokud nepřesáhne milion; (d) vypsát druhé mocniny čísel 1 až 20.
7. Mobil zaznamenal počet kroků za 7 dní: [6500, 11200, 8300, 4200, 12000, 9800, 7600]. Napiš program, který jedním cyklem spočítá, kolik dní byl splněn cíl aspoň 8 000 kroků, celkový počet kroků a rozdíl mezi nejvyšším a nejnižším denním počtem. Funkce sum, max a min nepoužívej.
8. Program 100× hodí kostkou, hody uloží do seznamu a vypíše počet šestek a průměr hodů. Proč při každém spuštění vyjde něco jiného? Jaký počet šestek a jaký průměr očekáváš? Jak program upravit, aby četnost šestek spočítal bez ukládání všech hodů do seznamu?

```
import random
hody = []
for i in range(100):
    hody.append(random.randint(1, 6))
sestky = 0
for h in hody:
    if h == 6:
        sestky += 1
print(sestky, sum(hody) / len(hody))
```

Test slouží k doložení výstupu do portfolia. Nehodnotí se body ani známkou – rozhoduje, jestli splníš kritéria na konci dokumentu.

Klíč a řešení

- 22 (v: 5, 5, 13, 13, 22, 22 – přičítají se jen čísla větší než 4)** – ověřuje: trasování cyklu for s akumulátorem a podmínkou
- 20 40 5 [1, 3] [20, 30, 40]; s[-2] je druhý prvek od konce; range(1, 5, 2) začíná 1, jde po 2 a číslo 5 už nezahrne.** – ověřuje: indexy seznamu, délka, výřez a funkce range
- Vypiše „Celkem: 325“, správně je 445 – range(1, len(vydaje)) vynechá první prvek (index 0). Oprava: range(len(vydaje)), nebo jednodušeji for v in vydaje: soucet = soucet + v.** – ověřuje: chyba o jedničku v indexech a volba vhodného zápisu cyklu
- Četnosti: 1 → 0, 2 → 1, 3 → 1, 4 → 3, 5 → 5; nejčastější hodnota 5** – ověřuje: zpracování seznamu v cyklu – četnosti a maximum
 1. cetnosti = [0] * 6 – index 1 až 5 (index 0 se nevyužije).
 2. for h in hodnoceni: cetnosti[h] += 1
 3. nejcastejsi = 1; for h in range(1, 6): když cetnosti[h] > cetnosti[nejcastejsi], nejcastejsi = h
 4. Výsledek: cetnosti[1:] = [0, 1, 1, 3, 5], nejčastější 5.
- 4 (teplota 12 °C). Když takový den není, má vypsát zprávu (např. „žádný takový den“) – podmínka cyklu musí hlídat i konec seznamu: while i < len(t) and t[i] <= 10: i += 1; po cyklu if i < len(t): vypiš i + 1, jinak zprávu.** – ověřuje: vyhledání prvku v seznamu cyklem while a ošetření případu „nenalezeno“
- (a) for – procházíme známou posloupnost prvků; (b) while – počet opakování předem neznáme, rozhoduje podmínka; (c) while – opakujeme, dokud platí podmínka (vyjde 14 zdvojení); (d) for s range(1, 21) – počet opakování známe.** – ověřuje: volba vhodného typu cyklu
- 4 dny, celkem 59 600 kroků, rozdíl 12 000 – 4 200 = 7 800** – ověřuje: program zpracovávající seznam v cyklu (součet, počet, maximum, minimum)
 1. Před cyklem: splneno = 0, celkem = 0, nej = kroky[0], nejmin = kroky[0].
 2. V cyklu for k in kroky: celkem += k; if k >= 8000: splneno += 1.
 3. if k > nej: nej = k; if k < nejmin: nejmin = k.
 4. Po cyklu: print(splneno, celkem, nej - nejmin) → 4 59600 7800.
- Hody jsou (pseudo)náhodné, bez random.seed se mění. Očekávání: asi $\frac{100}{6} \approx 17$ šestek, průměr asi 3,5 (skutečné hodnoty kolísají, např. 17 a 3,3). Bez seznamu: v jednom cyklu hod = random.randint(1, 6); if hod == 6: sestky += 1; soucet += hod.** – ověřuje: cyklus a seznam v simulaci, porovnání výsledku s očekáváním

Kritéria splnění výstupu

- Správně trasuje cyklus s akumulátorem a zná indexy, výřezy a range (úlohy 1 a 2).
- Najde a opraví chybu v cyklu nad seznamem (úloha 3).
- Napíše program, který v cyklu zpracuje seznam – četnosti, součet, počet splňujících, maximum a minimum – a dá správné výsledky (úlohy 4 a 7; aspoň jedna bez chyby).
- Vyhledá prvek cyklem while včetně ošetření případu, kdy prvek chybí (úloha 5).
- Zvolí vhodný typ cyklu a volbu zdůvodní – aspoň ve 3 ze 4 případů úlohy 6.

Pro učitele: varianty a přizpůsobení

Obměny: jiná data v seznamech (časy běhu, výdaje, měření z phyphoxu), v úloze 4 četnosti součtů dvou kostek, v úloze 5 hledání posledního výskytu nebo všech výskytů. Pro silnější žáky: medián (sorted), nejdelší série dnů se splněným cílem, vnořené cykly. Pro slabší: v úlohách 4 a 7 připravit kostru s proměnnými před cyklem. Test lze zadat jako Colab, podkladem do portfolia je odkaz s výstupy programů.

Výstup se probírá v lekcích: 1.+2. H49 Cykly a seznamy (týden 25); 1.+2. H54 Simulace náhody (týden 27)